

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 愛媛大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	8
第1回 解答・解説 (1・2・3)	16
第1回 解答・解説 (4・5・6)	26
第1回 採点基準	33
第2回 予想問題	44
第2回 解答・解説 (1・2・3)	52
第2回 解答・解説 (4・5・6)	61
第2回 採点基準	69
第3回 予想問題	80
第3回 解答・解説 (1・2・3)	88
第3回 解答・解説 (4・5・6)	96
第3回 採点基準	103
第4回 予想問題	114
第4回 解答・解説 (1・2・3)	122
第4回 解答・解説 (4・5・6)	131
第4回 採点基準	137
第5回 予想問題	148
第5回 解答・解説 (1・2・3)	156
第5回 解答・解説 (4・5・6)	165
第5回 採点基準	173

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。4（空所補充）については、答だけでなくその場でどう計算するかを短く添えた。本番では過程を書く必要がないので、最短の手順を身につけてほしい。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 215 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 38 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分・3 題）

0-5 分	3 題すべてに目を通す。小問集合（ <u>1</u> または <u>4</u> ）から始めると決める
5-40 分	小問集合を 完答 する。1 問 5 分を超えたら飛ばして次へ、最後に戻る
40-80 分	証明の大問（ <u>2</u> または <u>5</u> ）。3 題それぞれ 12 分で書ききる
80-112 分	誘導つきの大型問題（ <u>3</u> または <u>6</u> ）。前半小問を確実に取る
112-120 分	見直し。とくに <u>図示の境界線</u> と <u>答の書き忘れ</u> を確認

最後の大型問題に手をつける前に、前 2 題を仕上げておくのが鉄則である。36の後半小問 1 つと、14の小問 3 つは、同じ時間で同じ配点になる。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加**点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

ただし4（空所補充）だけは例外で、答が合っていれば満点、違えば 0 点とした。本番でも過程は採点されない。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくといよい。

5 (理学部, 医学部, 工学部 (理型入試 A, デジタル情報人材育成特別プログラム))

以下の問いに答えよ。

- (1) n が自然数のとき, $5^{2n} - 3^n$ は 22 の倍数であることを数学的帰納法を用いて証明せよ。
- (2) a, b を実数とし, x についての 2 次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ を考える。
 - (i) この方程式が異なる 2 つの実数解をもち, そのいずれもが $-1 < x < 1$ の範囲にあるための, a, b の満たすべき必要十分条件を求めよ。
 - (ii) (i) の条件を満たす点 (a, b) の全体を ab 平面上に図示せよ。
- (3) n を 3 以上の自然数とすると, 不等式 $n^{n+1} > (n+1)^n$ が成り立つことを証明せよ。

第 3 回 解答・解説 (1 2 3)

1 ——— 小問集合 (2 次関数の最小・三角不等式・確率・方べきの定理・常用対数)

【(1)】 平方完成すると $f(x) = (x-a)^2 + 3 - a^2$ であるから、 $y = f(x)$ は軸が $x = a$ 、頂点が $(a, 3 - a^2)$ の下に凸の放物線である。最小値は軸が定義域 $0 \leq x \leq 2$ の中にあるかどうかで決まる。

(ア) $a < 0$ のとき

軸は定義域の左外にあるから、 f は $0 \leq x \leq 2$ で増加し、 $x = 0$ で最小となる。 $m(a) = f(0) = 3$ である。

(イ) $0 \leq a \leq 2$ のとき

軸が定義域内にあるから、 $x = a$ で最小となる。 $m(a) = f(a) = 3 - a^2$ である。

(ウ) $a > 2$ のとき

軸は定義域の右外にあるから、 f は $0 \leq x \leq 2$ で減少し、 $x = 2$ で最小となる。 $m(a) = f(2) = 4 - 4a + 3 = 7 - 4a$ である。

以上より

$$\text{答: } m(a) = \begin{cases} 3 & (a < 0) \\ 3 - a^2 & (0 \leq a \leq 2) \\ 7 - 4a & (a > 2) \end{cases}$$

である。境界 $a = 0$ 、 $a = 2$ ではどちらの式でも値が一致する (順に 3 、 -1)。

【(2)】 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ を代入すると

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 > 0, \quad -2\sin^2 x + \sin x + 1 > 0$$

となる。両辺に -1 を掛けて不等号の向きを変えると

$$2\sin^2 x - \sin x - 1 < 0, \quad (2\sin x + 1)(\sin x - 1) < 0$$

である。 $s = \sin x$ とおくと、これは $-\frac{1}{2} < s < 1$ と同値である。

$0 \leq x < 2\pi$ において $\sin x > -\frac{1}{2}$ となるのは $0 \leq x < \frac{7\pi}{6}$ または $\frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$ のときである。また $\sin x < 1$ は $x \neq \frac{\pi}{2}$ と同値である。よって

$$\text{答: } 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{7\pi}{6}, \quad \frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$$

である。

$x = \frac{\pi}{2}$ を除き忘れる誤りが非常に多い。 $\sin x = 1$ のとき左辺は $0 + 1 - 1 = 0$ となり, > 0 をみたさない。

【(3)(i)】 目の出方は全部で $6^2 = 36$ 通りある。 $x^2 + ax + b = 0$ が実数解をもつのは, 判別式 $a^2 - 4b \geq 0$, すなわち $b \leq \frac{a^2}{4}$ のときである。 a の値ごとに, 条件をみたす b (1 以上 6 以下) の個数を数えると次のようになる。

a	1	2	3	4	5	6
$\frac{a^2}{4}$	0.25	1	2.25	4	6.25	9
b の個数	0	1	2	4	6	6

合計は $0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$ 通りであるから, 求める確率は

答: $\frac{19}{36}$

である。

【(3)(ii)】 重解をもつのは $a^2 - 4b = 0$, すなわち $b = \frac{a^2}{4}$ のときである。 b が整数となるには a が偶数でなければならず, $a = 2$ のとき $b = 1$, $a = 4$ のとき $b = 4$, $a = 6$ のとき $b = 9$ であるが, $b \leq 6$ より最後は不適である。よって $(a, b) = (2, 1), (4, 4)$ の 2 通りで, 求める確率は

答: $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

である。

【(4)(i)】 PT は円 O の接線, PAB は円 O の割線であるから, 方べきの定理により

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

が成り立つ。P は円の外部にあり $PA < PB$ であるから $PB = PA + AB = 2 + 6 = 8$ である。よって

$$PT^2 = 2 \cdot 8 = 16$$

となり, $PT > 0$ であるから

答: $\underline{PT = 4}$

である。

【(4)(ii)】 接線と接点を通る半径は垂直であるから $OT \perp PT$ である。よって三角形 OTP は $\angle OTP = 90^\circ$ の直角三角形で, 半径を r とすると三平方の定理により

$$PO^2 = OT^2 + PT^2, \quad 5^2 = r^2 + 4^2$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧（各大問 100 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	小問集合（虚数解・円と直線・確率・空間ベクトル・数列）	$20 + (12 + 8) + (10 + 10) + 20 + 20$	100
2	6 の倍数・ $x^2 + xy + y^2$ の符号・絶対値のグラフ	$30 + (15 + 15) + (15 + 25)$	100
3	接線がつくる三角形の最小／正四面体上の確率漸化式	$(8 + 8 + 10 + 16 + 8) + (8 + 10 + 14 + 10 + 8)$	100
4	空所補充（10 箇所）	10×10	100
5	2 (1)(2) と共通／ $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$	$30 + 30 + (15 + 25)$	100
6	カード 2 枚の番号の差／双曲線と直線が囲む面積	$(8 + 10 + 12 + 12 + 8) + (8 + 8 + 18 + 10 + 6)$	100

・ 1 (100 点) 小問集合

■ (1)- 20 点

正解 $a = -5$, $b = 9$, 残りの解 $x = 2 + i$, 1

係数が実数だから $2 + i$ も解と述べた	+6
$x^2 - 4x + 5$ を因数にもつことを示した	+5
残りの解 $x = 1$ を求めた	+4
$a = -5$, $b = 9$	+5
× 共役解に触れず, 代入して a , b だけ求めた (残りの解が未解決)	-8
× 定数項の比較を誤り $c = -1$ とした	-4

■ (2)-(i) 12 点

正解 $-5 < k < 5$

中心 $(0, 0)$, 半径 $\sqrt{5}$ を読みとった	+3
点と直線の距離 $d = \frac{ k }{\sqrt{5}}$ を正しく計算した (分母の $\sqrt{5}$)	+5
$d < \sqrt{5}$ (または判別式 > 0) を条件とした	+2
$-5 < k < 5$	+2
× 分母を $\sqrt{2^2 + 1^2}$ でなく $2 + 1$ とした	-4
× $d \leq \sqrt{5}$ とした (「異なる 2 点」なので等号は不可)	-3